

Adobe Photoshop CCを使った

研究者の ための 画像処理



湖城 恵 著

(エルピクセル株式会社 技術アドバイザー)



見やすく、理解しやすい画像で研究成果を伝える

顕微鏡やデジタルカメラなどの撮像装置の性能向上に加え、計算機の情報処理速度の高まりにより、研究者が扱うべき画像データは膨大な量になっています。

もはや、研究活動を進めていくうえで画像を取得することは特別なことではなく、いわゆるルーチンワークとなりつつあります。

それに伴い、簡単な操作で研究用の画像データを取得できるようになりつつあります。

しかし、顕微鏡やデジタルカメラなどの撮像装置は複雑な精密機械であることも事実です。

原画像には照明装置の明るさムラやデジタル化に伴うノイズなどが必ず含まれています。したがって、画像を扱う研究者は、画像処理によって画像データとしての質を高める必要があります。

研究者や大学院生は限られた時間内で正確に、

過不足なく自身の実験データやアイデアを伝える必要があります。

一方で、原画像はノイズの影響を受けているため、必ずしもわかりやすい実験データではありません。

「見やすく」そして「理解しやすい」画像にするために、画像処理技術を欠かすことができません。

上記2点を背景として、画像処理技術への期待は今後ますます高まると考えられます。

一方で、画像処理は比較的新しい学問分野であるため、研究者のための体系的な教科書が

非常に少ないのも事実です。

各研究室で培われた画像処理技術を「口伝」で継承しているのが現状かと思います。

それでも、いくつかのテクニックを押えるだけで画像データは格段に「見やすく」、「理解しやすく」なります。

本冊子では、Adobe Photoshopを使って研究成果を伝わりやすく、理解しやすくするための

テクニックをご紹介します。

著 者 エルピクセル株式会社 技術アドバイザー 湖城 恵

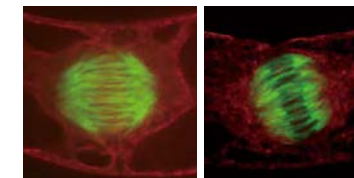
東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程修了。博士（生命科学）。学部から一貫してライブイメージング研究に従事。博士課程からは画像処理技術の開発にも着手。主な研究対象である植物培養細胞に加え、共同研究では陸上植物やショウジョウバエ等の画像処理を担当。研究の質と顕微鏡画像の美しさが評価され、複数の発表論文が国際誌の表紙を飾る。現在、東京大学特任研究員。エルピクセル株式会社・研究開発本部の技術アドバイザーを兼任。画像不正問題を受け、画像不正の検出をサポートする「LP-exam」の開発に従事。Adobeと共同して大学・研究機関向けのセミナーを多数実施している。LP-examはエルピクセル社Webページにて無料で公開中。



INDEX

1. 画像不正とみなされないための画像処理 p 4

実際に誤った画像処理を施した画像をもとに、どのように画像処理が不正とみなされるのかを解説します。



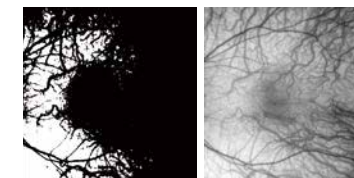
2. 適切な画像処理 | 解析目的 非破壊的な画像処理 p 6

一般的な学術雑誌の投稿規定に定められている、「画像処理を施す以前の原画像を保持し、出版社および読者に求められた際には提示する」という項目に関連して、非破壊的な画像処理について解説します。



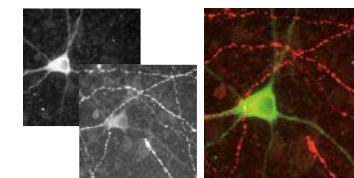
3. 適切な画像処理 | 発表目的 ヒストリーログとコントラスト調整 p 8

「見やすく」、「理解しやすい」画像を作成するためには欠かせない、コントラスト調整を非破壊的に行う手法と、画像の編集履歴を記録するためのヒストリーログ機能について解説します。



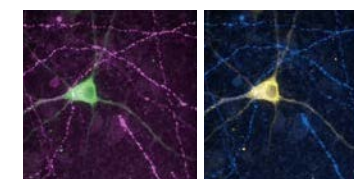
4. 適切な画像処理 | 発表目的 顕微鏡画像の重ね合わせ p10

複数のモノクロ画像を取得した場合、共局在解析あるいは発表用画像を作成するために顕微鏡画像を重ね合わせる場合があります。ここでは、モノクロ画像を複数重ね合わせ、カラー画像を作成する手法を解説します。



5. 色覚バリアフリー p12

色覚タイプによって画像の見え方に違いが生じる場合があります。色覚異常を持つ人などに対して「緑色」と「マゼンタ」を使用した、視認性の良いカラー画像を作成する手法を紹介します。



6. 画像の定量解析 | ノイズ軽減、2 階調化、面積測定 p14

画像にある細胞数や細胞面積をすばやく自動的に計測するために、効果的な2階調化と解析の手順を紹介します。また数値情報の活用方法についても解説します。



1. 画像不正とみなされないための画像処理

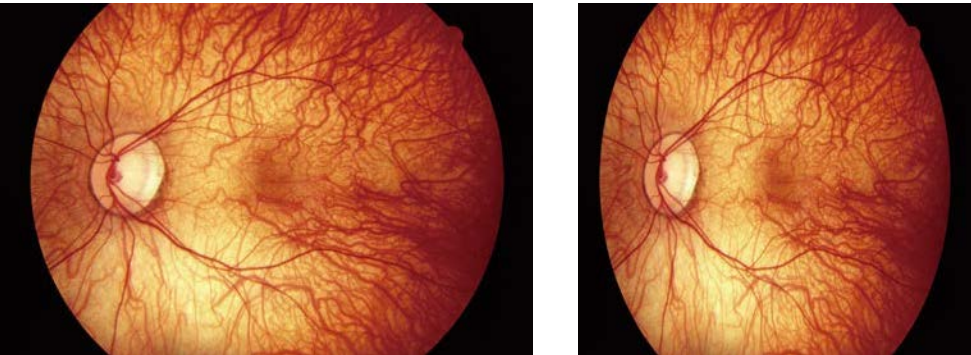
画像はそれ自体が実験データというわけではありません。画像は必ずしも真実を示している訳では無く、あくまで撮像装置を通して得られた真実の近似にすぎないのです。画像からノイズやバイアスを排除して初めて、科学的に価値のある実験データとしての画像になるのです。

近年の画像不正問題をを受けて、画像処理・解析にある種の「胡散臭さ」を感じ、画像処理自体を避ける研究者があるとするば、それは無知ゆえの誤解です。むしろ画像処理・解析により初めて明らかになる科学的知見のために、積極的に画像処理・解析を行う必要があります。

しかし、画像処理・解析の基礎知識に乏しい大学院生、研究者の手によって施された画像処理は誤りを含んでいる可能性があることも事実です。例えば悪意が無くとも、誤った画像処理からは誤った結論が導き出され、画像不正や研究不正を疑われかねません。

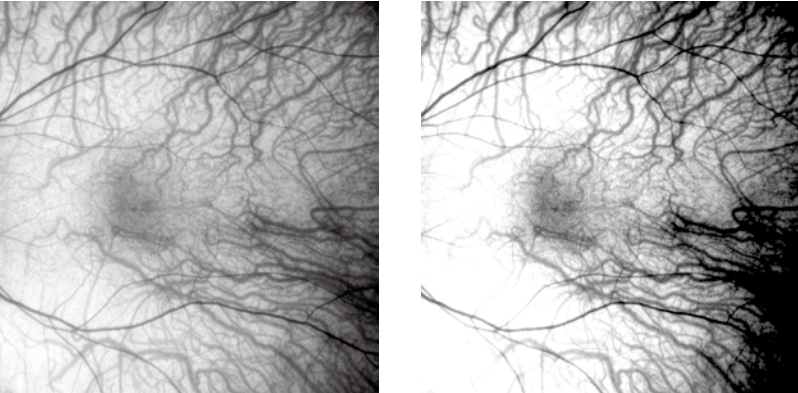
例えば、以下の場合にはたとえ悪意が無くとも画像不正を疑われてしまうため、注意が必要である

1 歪ませる

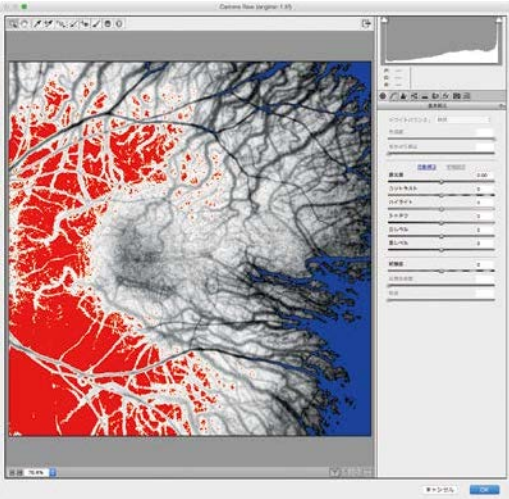


原画像 歪ませた画像

2 黒つぶれ・白飛び



原画像 過剰にコントラストを調整した画像

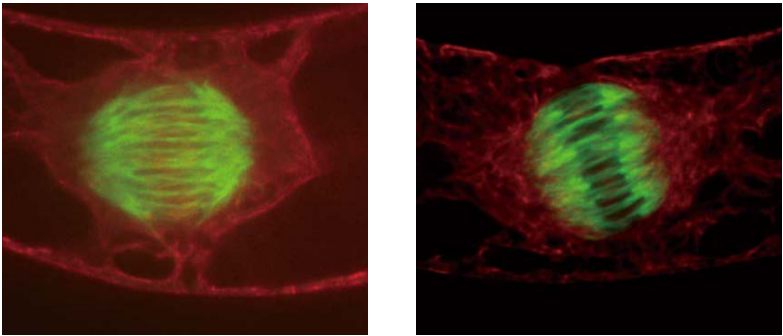


Adobe Photoshopの[Camera Raw フィルター] 機能で、黒つぶれ(青色)と白飛び(赤色)を表示

3 比較対象の片方だけに画像処理

比較実験を組んだ場合、対照区と処理区で異なる画像処理を施してはならない。

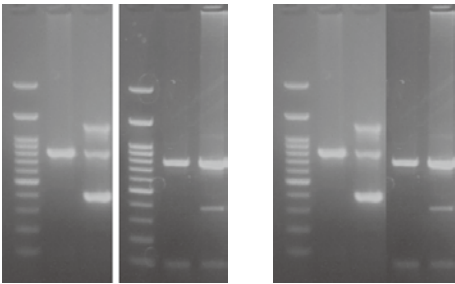
● Kojo et al. Plant Signal Behav (2014) より改変



対照区 処理区

4 異なる実験区画の画像合成

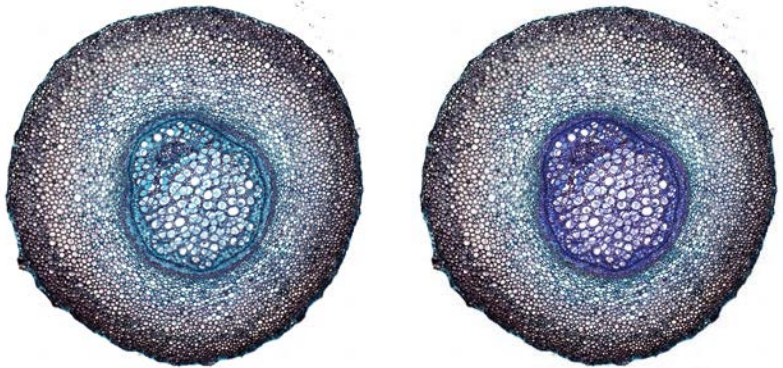
異なる実験データを合成し、同一環境で得た実験データとして偽ってはいけません。ただし、電気泳動画像の場合、白線を引き、分子マーカを含め、合成した画像であることを明示化、明文化すれば良い。



明示化した適正な画像 明示せずに画像合成を行った画像

5 画像の一部分のみに画像処理

論文に記述無く画像の一部分のみに画像処理をしてはならない。右図は、染色画像の中央部のみ色相を変更した例。例えば、特定の物質に反応して色が付加される染色剤の場合、このような処理は誤った結論を導いてしまう。

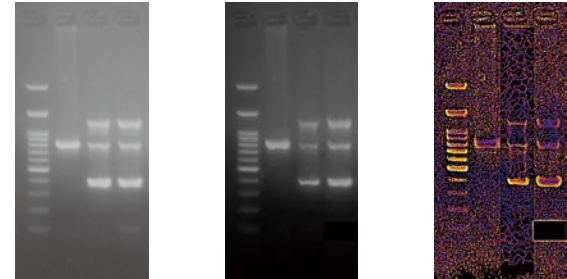


原画像 操作画像

6 隠す

電気泳動画像に対し、不正な画像処理を施し、バンドを細くしたり、隠したりしてはならない。

● LP-examにより作成した画像
<http://lpixel.net/services/research/lp-exam>



原画像 操作画像 LP-examにより不正領域を明らかにした画像

2. 適切な画像処理 | 解析目的 非破壊的な画像処理

普段、画像処理・解析に触れていない研究者にとって、画像処理を必要とするか否かの判断は難しいものかもしれません。実は、画像処理を施すべき場面や、どの程度まで厳密に処理すべきかなどの厳密な判断は困難です。それは、生物画像が多種多様であることが原因です。目的とする主張（あるいは投稿する雑誌の特性）に応じて判断することになります。しかし、いくつかのルールを守れば意図しない画像不正の危険性、あるいはいわれのない疑惑を避けることができます。

● 学術雑誌Natureの投稿規定

学術雑誌Natureの投稿規定には画像の扱い方のセクションがあり、そこではおおまかに以下の規律が定められています。

- 1. 画像処理を施す以前の原画像を保持し、出版社および読者に求められた際には提示する
- 2. 撮像条件と施した全ての画像処理を記録し、主要な画像処理に関しては学術論文中に記述する
- 3. 学術論文に掲載する画像は原画像を正しく反映しており、各研究分野で受け入れられている画像処理方法であること

<http://www.nature.com/authors/policies/image.html> より引用

上記の項目1は再現性を担保させることに必要です。

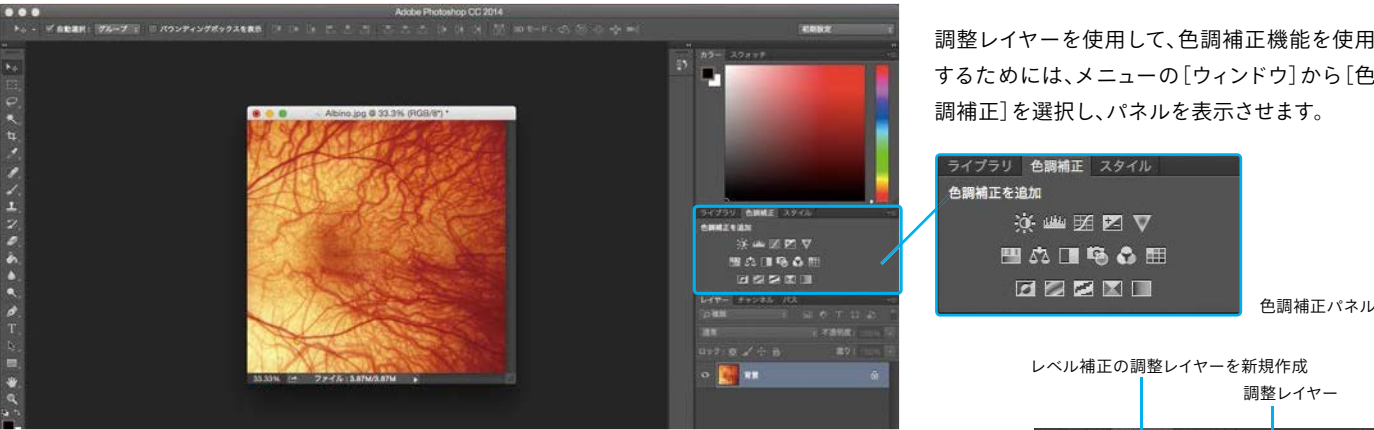
ここでは項目1. に関する非破壊的な画像処理について説明します。

画像処理を施すと、当然ですが原画像に数値処理が加えられ、画像が書き換えられます。しかし、再現性を担保する上で、あるいはパラメータを条件検討するために、原画像は必ず保持すべきです（非破壊的な画像処理）。Photoshopでは、原画像を保持しながら多くの画像処理を施すことができます。

1 調整レイヤーを利用した画像処理

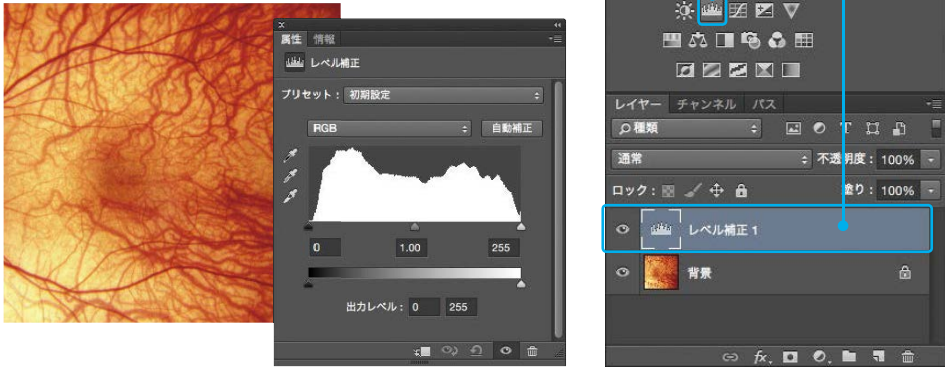
原画像を開きます。調整レイヤーを使用すると、原画像を保持しながら、様々な画像処理を施すことができます。

*Adobe提供Albino.jpg

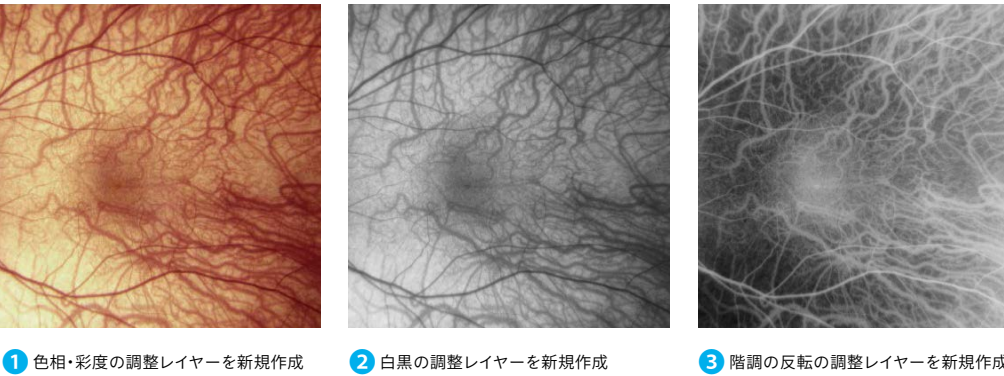


色調補正パネルから、色調補正機能（例としてレベル補正）を使用します。レイヤーパネルを見ると、[レベル補正]のレイヤーが新たに作成されました。これが調整レイヤーです。

目のマークをクリックすると、非表示（画像処理を施す前の状態が確認できる）にできます。



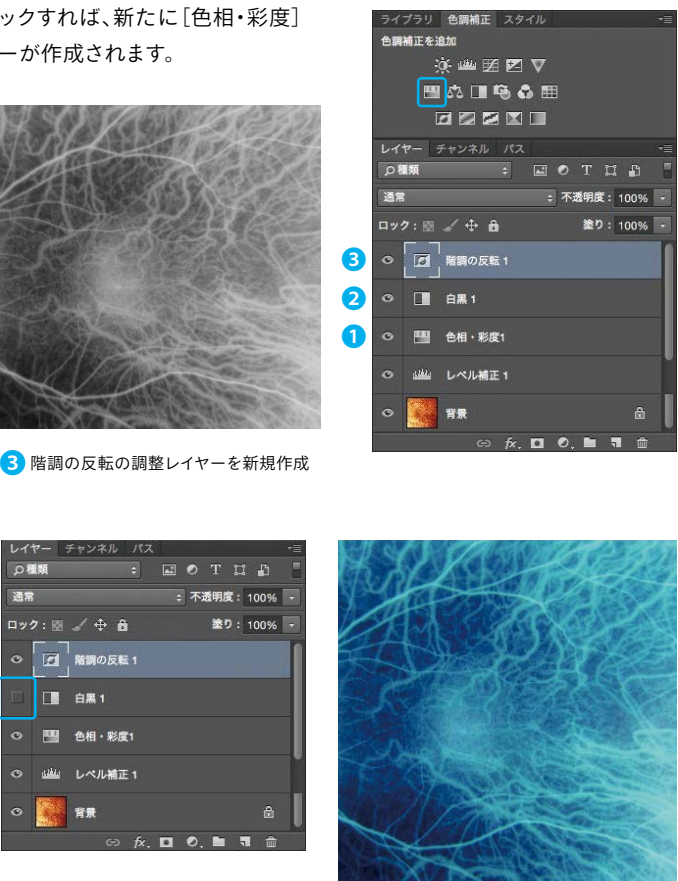
同様に[色調補正]パネルで[色相・彩度の調整レイヤーを新規作成]をクリックすれば、新たに[色相・彩度]レイヤー①が表示されます。このように、施した処理だけ新規に調整レイヤーが作成されます。



様々な画像処理を施している場合、「Aの処理を施した場合と施していない場合を比較したい」と思うことがあるかもしれません。その場合、調整レイヤーを使用すれば、簡単にパラメータ検討を行うことができます。

白黒反転レイヤーのチェックを外すと、白黒化する前のカラー画像について階調の反転が施されていることが確認できます。

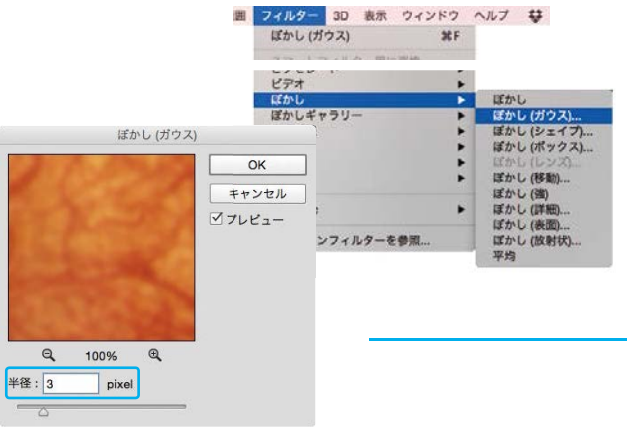
また、調整レイヤーをゴミ箱にドラック&ドロップして移すと、画像処理を消去することができます。



2 スマートオブジェクトを利用した画像処理

フィルター機能を施す場合は、スマートオブジェクトを使用して、スマートフィルターを作成することで、非破壊的な画像処理を行うことができます。

メニューの[フィルター]から[ぼかし]>[ぼかし(ガウス)]を選択してウィンドウを表示させ、ぼかす半径(ここでは3pixel)を入力します。



レイヤーパネル内で、スマートフィルターが作成され、「ぼかし(ガウス)」レイヤーが作成されました。スマートフィルターも目のマークをクリックして非表示にしたり、ゴミ箱にドラッグ&ドロップして画像処理を消去することもできます。



3. 適切な画像処理 | 発表目的 ヒストリーログとコントラスト調整

前ページの項目2も項目1と同様に、再現性を担保する上で重要です。画像処理には「正解」がなく、科学的な記述をする上では施した画像処理手法と設定パラメータの記述が必要不可欠です。また、項目3は、最もよく使用される画像処理の1つ、「コントラスト調整」に深く関わる項目です。

● ヒストリーログ機能

原画像に対して様々な画像処理・解析手法を組み合わせることで、目的とする実験データが抽出されます。施した画像処理・解析手法の1つ1つを実験ノートに記すべきですが、手書きで記すのはあまりにも煩雑で、ミスの原因にもなります。そのため、Photoshopには画像の編集履歴を記録するためのヒストリーログが実装されています。この機能により、テキストデータとして詳細な編集履歴を記録することができます。例えば、コントラスト調整した場合は設定した最大輝度や最小輝度、切り抜き処理の場合は切り抜いた4隅の位置情報など、画像処理を再現するのに十分な情報が記録されています。また、画像のメタデータとしても保存することが可能で、メタデータは削除や加筆などの編集作業が行えず、画像処理手順の証拠となり得ます。

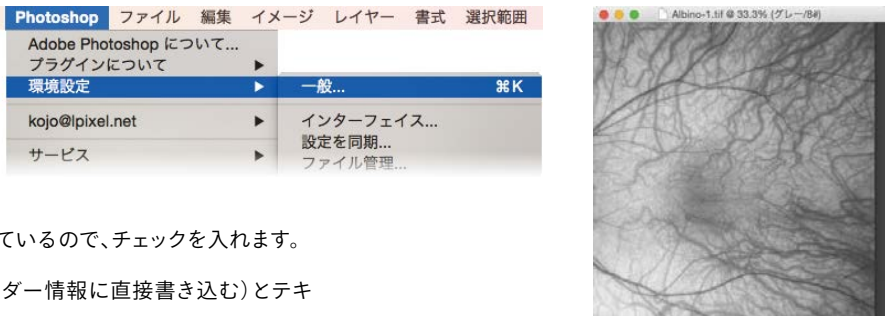
● コントラスト調整

撮像装置や撮像条件の設定により、原画像はしばしば、暗すぎる・明るすぎる場合があります。原画像をそのままポスターや学術論文に掲載してしまえば、画像の視認性が問題となります。そのため、「見やすく」、「理解しやすい」画像を作成するために、積極的にコントラスト調整を行なうべきです。

一方で、コントラストを向上させるためとはいえ、輝度飽和（サチュレーション、白飛び）や黒つぶれを発生させるべきではありません。白飛び、黒つぶれを引き起こしたピクセルからは輝度情報が失われてしまいます。加えて、不都合な情報を隠していると疑われかねません。ここでは、適切なコントラスト調整手法について説明します。

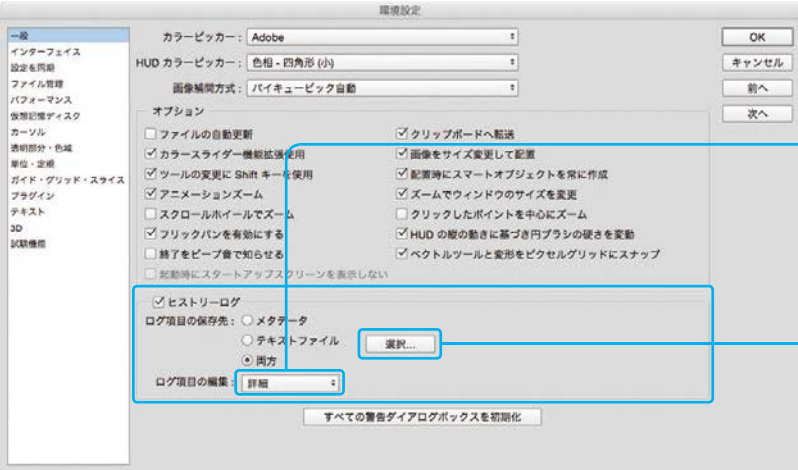
1 ヒストリーログを設定する

原画像を開き、メニューの[Photoshop]から[環境設定]>[一般]を選択し、ウィンドウを開きます。

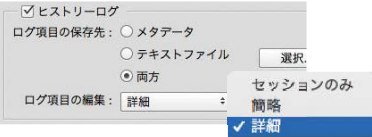


デフォルトの設定では、ヒストリーログがオフになっているので、チェックを入れます。

ログの書き出し方法として、メタデータ(画像のヘッダー情報に直接書き込む)とテキストファイル(外部のテキストデータに書き出す)の2通りがあります。両方書き出すこともできます。設定が終わったら[OK]をクリックしてウィンドウを閉じます。



書き出す詳しさを3段階から選べます。設定パラメータまで記録したい場合は、「詳細」を設定します。



テキストファイルを選んだ場合は、書き出し先を設定しておきます。

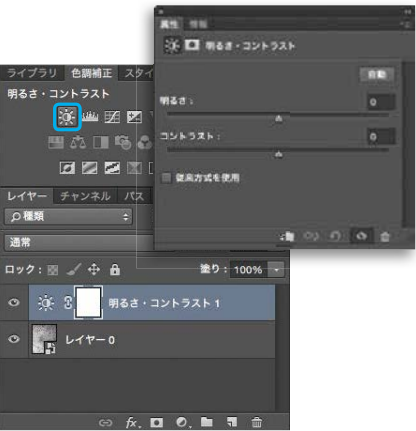


2 画像のコントラストを非破壊的に調整する

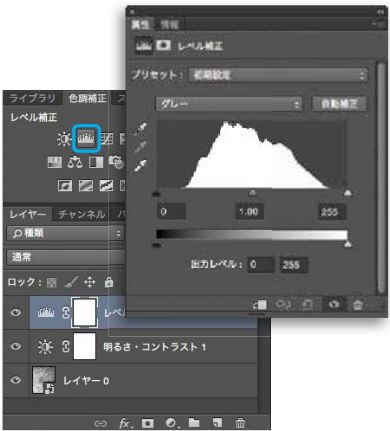
画像をスマートオブジェクトに変更して非破壊的にコントラスト調整します。(スマートオブジェクトについては前の項目を参照)



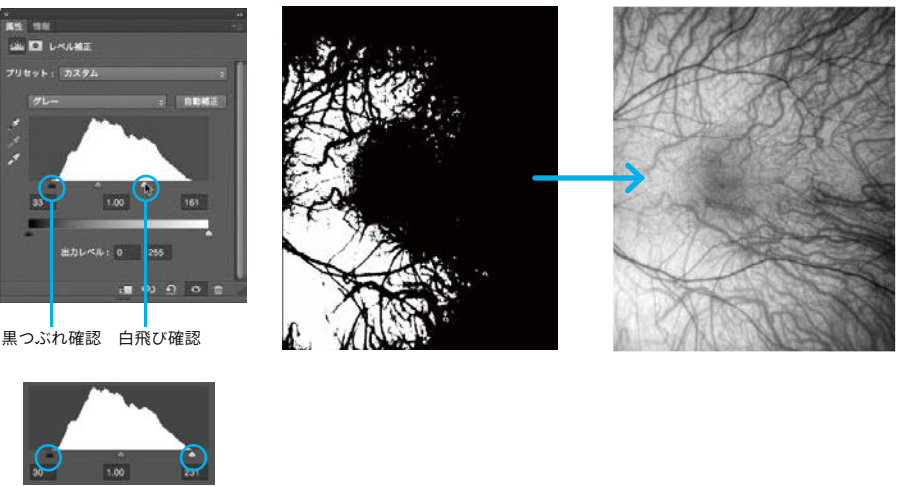
色調補正パネルから[明るさ・コントラスト]を選びました。ここでコントラスト調整を行っても良いのですが、「レベル補正」から調整するのをお勧めします。(右を参照)



同様に色調補正パネルから[レベル補正]を選択すると、輝度ヒストグラムが観察できます。この輝度ヒストグラムを見ながらコントラスト調整を行うと便利です。



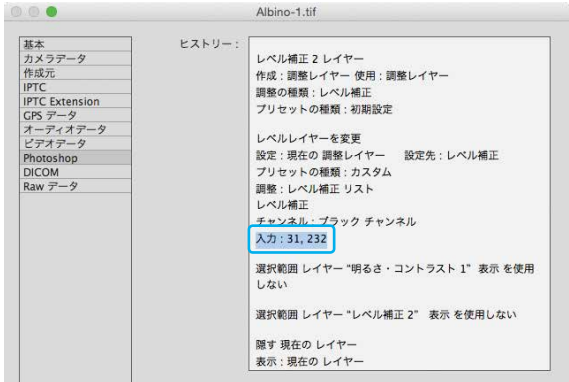
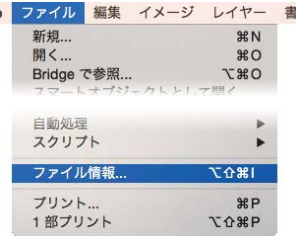
optionキー (Macの場合) を押しながら調整すると、輝度飽和（白飛び）や、黒つぶれを起こしているピクセルが表示され、確認しながらコントラストを調整することができます。白飛びや黒つぶれを起こさないようにコントラスト調整を施すべきです。



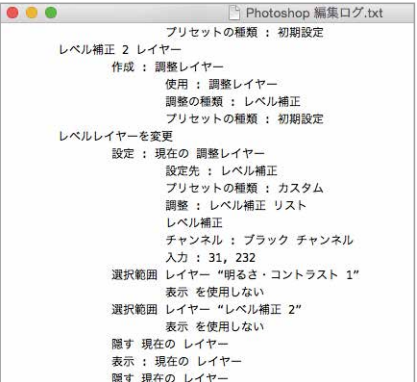
基本的には、輝度ヒストグラムの始めと終りにツマミを設定すると良い結果になります。

3 ヒストリーログを確認する

どのようにヒストリーログが表示されたのか、確認してみましょう。メタデータを見る場合は、メニューの[ファイル情報]を選択します。Photoshopタブにヒストリーログが表示され、コントラスト調整の設定パラメータ(最小輝度31, 最大輝度232)まで記録されています。



1で設定しておいた、ファイルの外部に書き出されたテキストデータにも、同じ項目が記録されています。



4. 適切な画像処理 | 発表目的 顕微鏡画像の重ね合わせ

CT、MRIあるいは共焦点レーザー顕微鏡などの多くの撮像装置では、モノクロ画像として原画像が出力されます。一方で、バイオイメージング技術の発達により、同時に複数の対象（タンパク質や産生基質など）を可視化・観察できるようになりました。例えば、複数のタンパク質を観察した場合、共局在解析あるいは発表用画像を作成するために顕微鏡画像を重ね合わせる場合があります。ここでは、モノクロ画像を複数重ね合わせ、カラー画像を作成する手法を解説します。

1 重ね合わせる画像と新規画像を用意する

2枚のモノクロの原画像があります。GFP.tif(画像左)を緑色に、RFP.tif(画像右)を赤色にして重ね合わせます。

* http://imagej.nih.gov/ij/images/Rat_Hippocampal_Neuron.zip を改変

まずは画像サイズを調べます。画面左下のサイズ表示をクリックすると、ピクセル寸法が表示されます。この2つの画像は、どちらも幅:512ピクセル、高さ:512ピクセルです。

幅: 512 pixel (180.62 mm)
高さ: 512 pixel (180.62 mm)
チャンネル: 1 (グレースケール、8bpc)
解像度: 72 pixel/inch

幅: 512 pixel (180.62 mm)
高さ: 512 pixel (180.62 mm)
チャンネル: 1 (グレースケール、8bpc)
解像度: 72 pixel/inch

2つの画像を重ね合わせるために、新規画像を作成します。メニューの[ファイル]から[新規]を選択し、ウィンドウを開きます。ファイル名を入力し、画像のピクセル寸法を幅、高さとも512にします。また、カラーモードをRGBカラーに設定します。

Photoshop

ファイル 編集 イメージ レイヤー 書式

新規... ⌘N
開く... ⌘O
Bridgeで参照... ⇧⌘O
スマートオブジェクトとして開く...
最近使用したファイルを開く
閉じる ⌘W

新規

ファイル名: mergedimg

プリセット: カスタム

サイズ: 幅: 512 pixel 高さ: 512 pixel

解像度: モノクロ2階調 グレースケール pixel/inch

カラーモード: ☒ RGB カラー ☐ CMYK カラー ☐ Lab カラー 8 bit

カンバスカラー: 詳細

カラープロファイル: 作業用 RGB: sRGB IEC61966-2.1

ピクセル縦横比: 正方形ピクセル

OK キャンセル プリセット

2 画像を重ね合わせる

まずGFP.tifファイルを開いて、メニューの[選択範囲]からすべてを選択し、コピーします。次に新規画像のチャンネルパネルを表示させ、グリーンのみを選び、ペーストすると、新規画像(RGBカラー)のグリーンチャンネルに画像が表示されます。

レイヤー 書式 選択範囲 フィルター 3D 表示

すべてを選択 ⌘A
選択を解除 ⌘D
再選択 ⇧⌘D
選択範囲を反転 ⇧⌘I
すべてのレイヤー
レイヤーの選択を解除
レイヤーを削除 ⇧⌘E

レイヤー チャンネル パス

RGB #2
レッド #3
グリーン #4
ブルー #5

レイヤー チャンネル パス

RGB #2
レッド #3
グリーン #4
ブルー #5

同様にRFP.tifファイルを開いて、すべてを選択し、コピーします。次に新規画像のチャンネルパネルでレッドのみを選び、ペーストすると、新規画像のレッドチャンネルに画像が表示されます。

このままでは、ブルーチャンネルが白色(輝度255)となり、全体的にまっ青な画像になるので、メニューの[編集]から[塗りつぶし]を選択し、ブルーチャンネルを黒色(輝度0)で塗りつぶします。

ファイル 編集 イメージ レイヤー 書式 選択範囲 フィルター

ペーストの取り消し ⌘Z
1段階進む ⇧⌘Z
1段階戻る ⇧⌘Z
塗りつぶし... ⇧⌘F5
境界線を描く...

塗りつぶし

内容: 描画色

合成 描画モード: 通常 不透明度: 100 %

透明部分の保持

OK キャンセル

RFP.tif

新規画像のレッドチャンネル

新規画像のブルーチャンネル

緑色と赤色の重ね合わせ画像が作成されました。なお、重なっている領域は黄色に見えます。ここでは、わかりやすくするため、画像下部に白い円を作成しており、その中央部が黄色に見えます。

顕微鏡画像の重ね合わせでは、後述するように、緑色とマゼンタでの重ね合わせをお勧めします。マゼンタは赤と青を1対1の割合で混ぜて作られる色です。そのため、新規合成画像のレッドチャンネルとブルーチャンネルの両方にRFP.tifをペーストすると、緑色とマゼンタ色の重ね合わせ画像が作成できます。

新規画像のブルーチャンネル

緑色とマゼンタでの重ね合わせをお勧めする理由は、次ページをご覧ください

5. 色覚バリアフリー

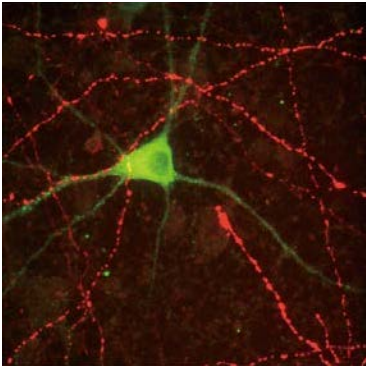
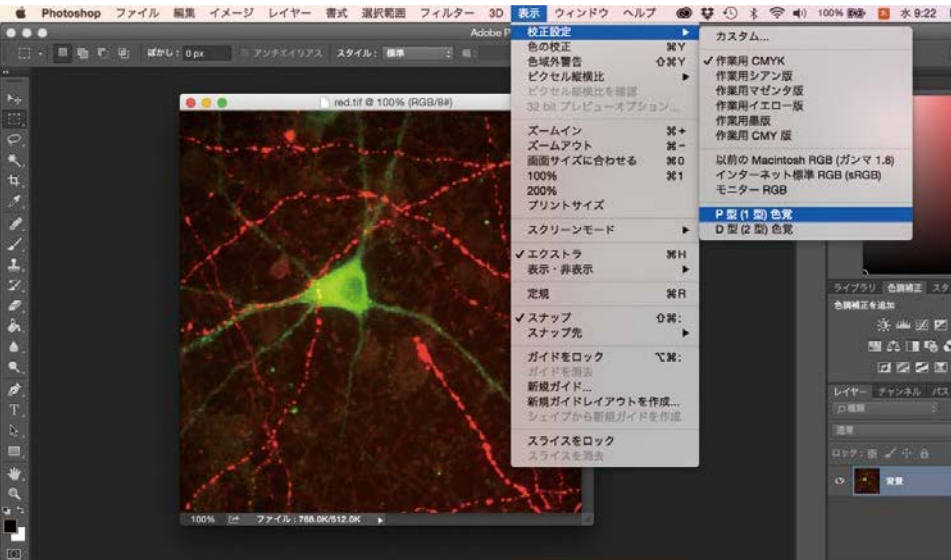
バイオイメージング技術の発達により、顕微鏡画像に複数の疑似カラーを表示させる機会が増えました。一方で、注意すべき問題が「色覚バリアフリー」への配慮です。実は、色の感じ方は人によって異なります。日本人の場合、男性の20人に1人、女性の500人に1人は何らかの色覚異常を持つと言われています。学会会場などで100人程度の聴取がいれば、必ずと言って良いほど色覚異常を持つ人がいます。バイオイメージング分野では「緑色」と「赤色」を好んで組み合わせますが、実は色覚異常の人が区別しづらい色の組み合わせです。この場合は「緑色」と「マゼンタ」を使用すれば、多くの人にとって視認性が良いカラー画像を作成することができます。

Photoshopでは色覚タイプによる見え方の違いを表示させる機能があり、適切な色の組み合わせを選択することができます。

1 色覚異常の人から見る、緑色と赤色で組み合わせた画像

右の原画像は、顕微鏡画像が、緑色と赤色の組み合わせで作成されています。細胞生物学の分野だと、緑色蛍光タンパク質 (GFP) と赤色蛍光タンパク質 (RFP) の組み合わせが多様されるため、必然的に緑色と赤色の組み合わせが多くなりがちです。

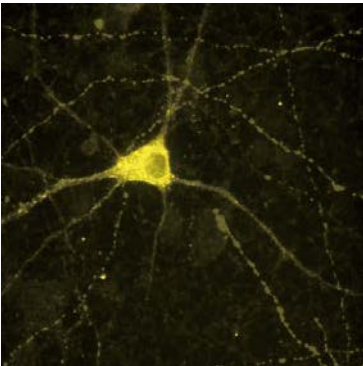
また、C型色覚 (色覚に問題が無い) の人では赤と緑は比較的区別しやすいことや、重なった領域 (共局在領域) は黄色に見え、比較的区別が易しいのも多用される原因の1つです。



しかし、色覚異常 (ここでは特にP型色覚やD型色覚) の人達の目にはどう写るのでしょうか? Photoshopの校正設定を使用すると色覚異常の方にどのように写るのか確認できます。

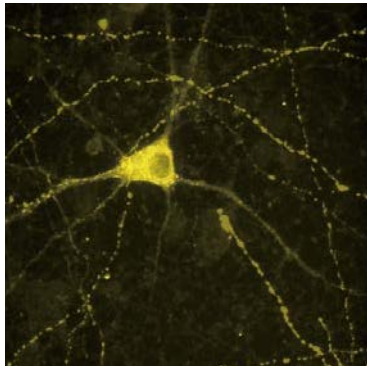
メニューの[表示]から[校正設定]>[P型(1型)色覚]または[D型(2型)色覚]を選択します。

P型色覚の人が見ている緑色と赤色をC型色覚の色空間で再現すると、このように見えるらしいです。私 (執筆者: 湖城) の色覚では、色の区別が困難です。



▲ P型(1型)色覚の見え方

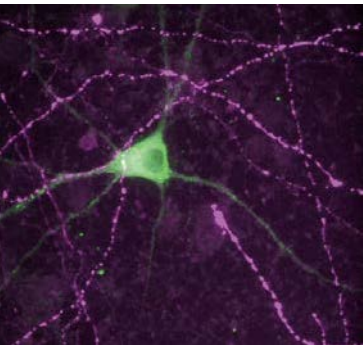
D型色覚の方が見ている緑色と赤色をC型色覚の色空間で再現すると、このように見えます。同様に、色の区別が困難です。



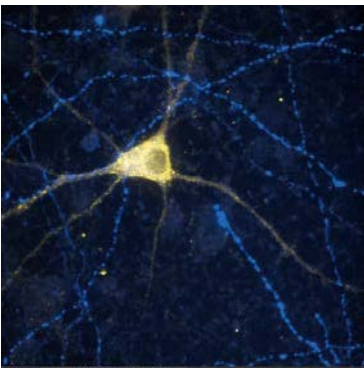
▲ D型(2型)色覚の見え方

2 色覚異常の人から見る、緑色とマゼンタで組み合わせた画像

こちらは、色覚バリアフリーを考慮した画像です。赤色をマゼンタに変更しました。重なっている領域は白色に見えます。C型色覚の人だと、緑色と赤色よりは色の区別に優れている訳ではありませんが、問題なく区別できます。

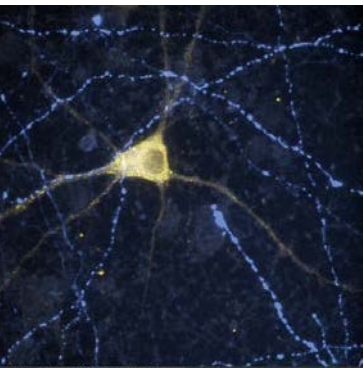


緑色とマゼンタの画像はP型色覚の人ではこのように見えます。私の目ではハッキリと区別できます。



▲ P型(1型)色覚の見え方

同様に、D型色覚の色世界ではこのように見えます。ハッキリと区別できます。このように、赤色をマゼンタに変更するだけで、伝わりやすい、理解しやすい画像が作成できます。



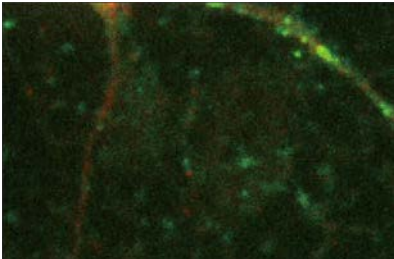
▲ D型(2型)色覚の見え方

3 細胞生物学的な色の区別の重要性

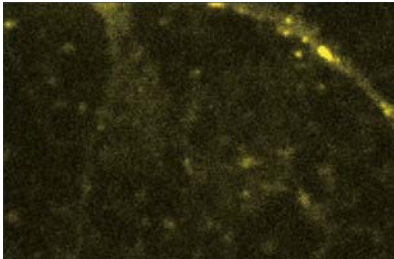
なお、色の区別は細胞生物学的に非常に重要です。タンパク質A (緑色で可視化) とタンパク質B (赤色で可視化) の場所 (局在) が完全に一致しているのか、あるいは比較的近傍に局在しつつも重なり合っていないのか、はタンパク質の機能を考察する上で非常に重要です。

この画像だと、2種類の可視化構造物は比較的
近傍に局在しつつも重なり合っていない。

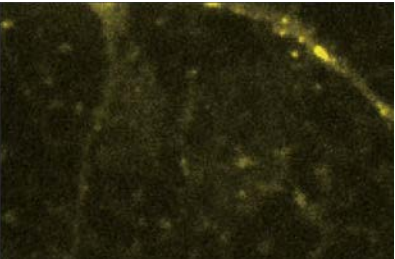
これらの画像だと、局在が異なっているのか、あるいは一致しているのかわかりにくいです。



▲ 緑色と赤色で組み合わせた画像

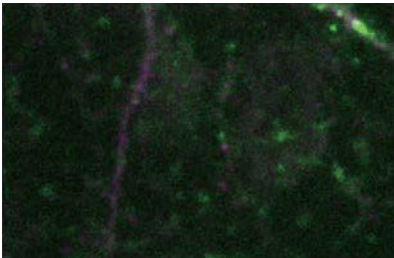


▲ P型(1型)色覚の見え方

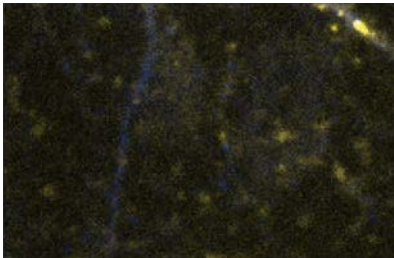


▲ D型(2型)色覚の見え方

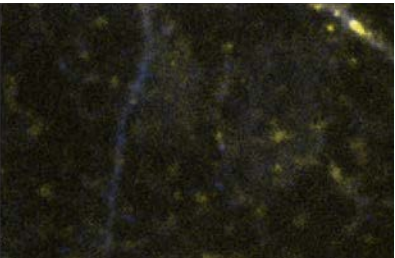
緑色とマゼンタだと、局在解析に耐えうる画像を作成することができます。



▲ 緑色とマゼンタで組み合わせた画像



▲ P型(1型)色覚の見え方



▲ D型(2型)色覚の見え方

6. 画像の定量解析 | ノイズ軽減、2階調化、面積測定

大量の画像を扱うことができるようになり、画像から数値情報を抽出し統計学的に評価する機会が増えました。例えば、細胞数や細胞面積を計測し、比較することで定量的な解析が行えます。Photoshopは、画像の編集（フォトレタッチ）を行うソフトウェアという認識が強いですが、面積や数の測定を自動的に行うことができ、画像処理・解析ソフトウェアとしても使用することができます。

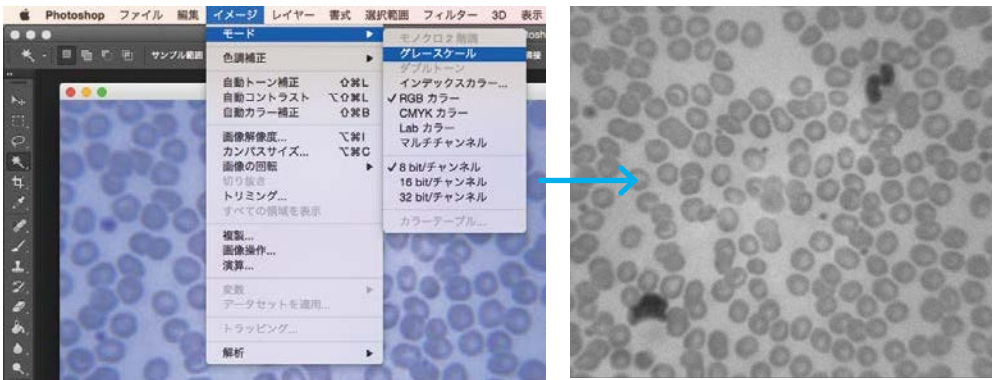
例えば、大量の細胞が含まれた顕微鏡画像から細胞の数と面積をそれぞれ評価したい場合、手動で計測した場合、何時間、あるいは何日も解析に時間を割くかもしれません。しかしPhotoshopを用いれば、ほんの数回、処理を施すだけで自動的に計測することができ、迅速かつ定量的な解析が可能です。

1 画像を2階調化するために準備する

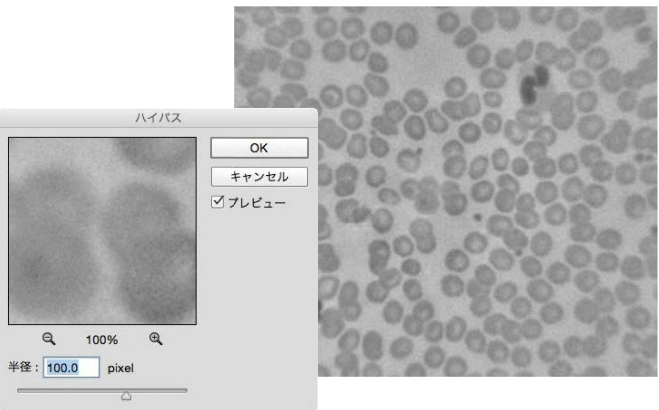
原画像を開きます。カラー画像なので、単純化のためにグレースケール画像に変換します。

この画像には、明るさムラとノイズが含まれています。それぞれ、ハイパスフィルターと明るさの中間値フィルターを用いて補正を行います。

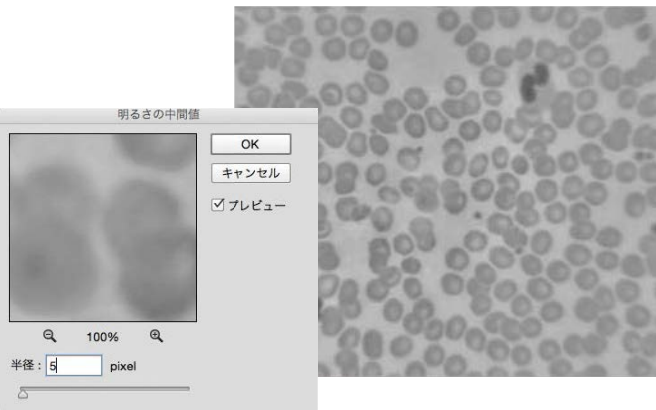
*Adobe提供Count_tool.jpg



メニューの[フィルター]から[その他]>[ハイパス]を選択し、ウィンドウを表示させてハイパスフィルターを施すことで、明るさムラを補正します。

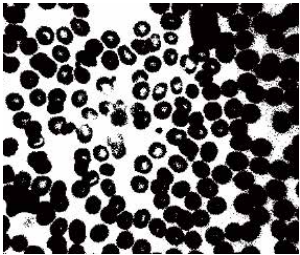


次に、メニューの[フィルター]から[ノイズ]>[明るさの中間値]を選択し、ウィンドウを表示させて明るさの中間値フィルターを施すことで、ノイズを抑制します。

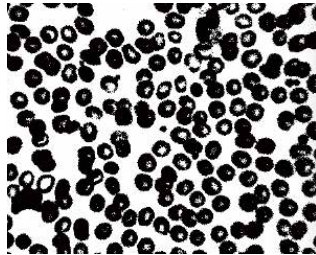


《 捕捉 》

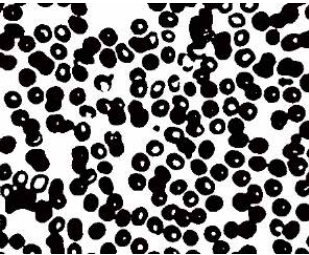
明るさムラとノイズを抑制するのとはしないのでは、2階調化した場合に計測結果に影響が出ます。



▲ 原画像を2階調化した画像
明るさムラにより画像中央部が明るく、周辺部が暗いため、2階調化がうまくできない



▲ 明るさムラを補正して2階調化した画像
ザラつきが目立つため、正確な計測ができない

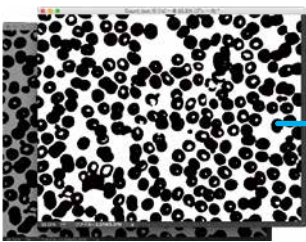
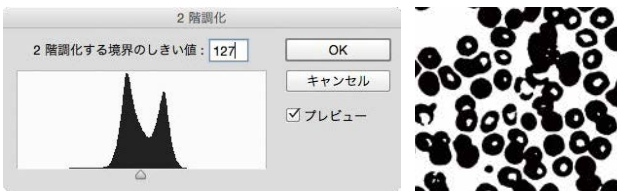


▲ 明るさムラとノイズを補正して2階調化した画像
正確な計測ができる

2 画像を2階調化して計測する

明るさムラとノイズを抑制できたので、2階調化し、計測する領域（前景）を黒色に、その他の領域（背景）を白色にします。

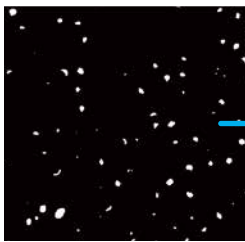
メニューの[イメージ]から[色調補正]>[2階調化]を選択し、ウィンドウを表示させて画像を2階調にします。測りたい領域がドーナツ状になっているため、以下の作業でこの穴を埋めます。



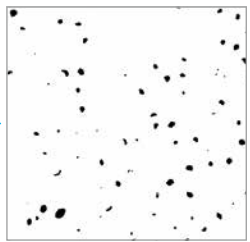
▲ メニューの[イメージ]から[複製]を選択し、このファイルを複製します



▲ 自動選択ツールで、背景の白色を選択します。
※コントロールパネルの[隣接]にチェックを入れると、ドーナツ形の白い穴を選択せずに、背景だけ選択することができます

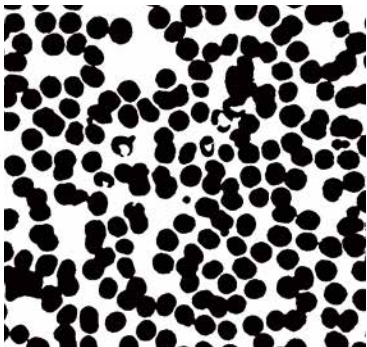
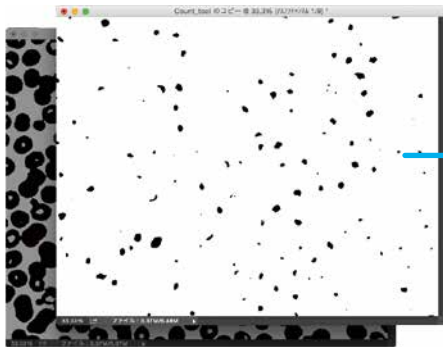
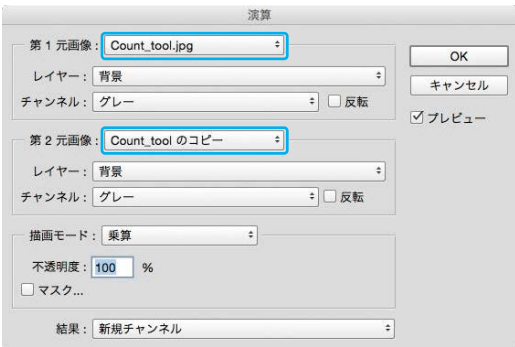


▲ 背景を黒色に塗りつぶします。
中の穴だけ白色になっている画像になります

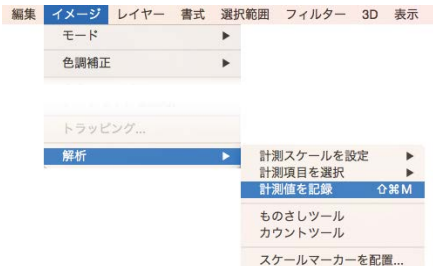


▲ メニューの[イメージ]から[色調補正]>[階調の反転]を選択し、白黒を反転させます

上記で作成したファイルと、複製する前のファイルを開いたまま、メニューの[イメージ]から[演算]を選択します。演算処理で2つの画像を足し合わせると、ドーナツ状の穴をある程度埋めることができます。

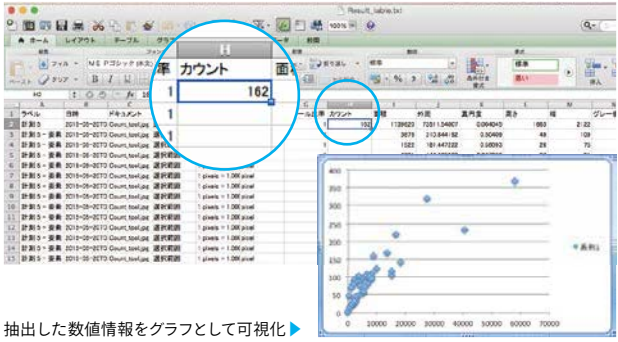


自動選択ツールで黒色を選択したまま、メニューの[イメージ]から[解析]>[計測値を記録]を選ぶと、黒色の数や面積、その他形態に関わる数値情報を抽出し、計測ログとして一覧表示されます。



タイムライン		計測ログ						
計測値と比率								
ケーブル比率	カウント	面積	外周	真円度	高さ	幅	グレイ値(最小)	グレイ値(最大)
0001	1.000000	162	1739620.0...	73511.540...	0.004045	1663.000000	2122.000000	173.000000
0002	1.000000		3876.000000	310.844192	0.504090	49.000000	109.000000	255.000000
0003	1.000000		1522.000000	181.447222	0.580930	26.000000	75.000000	255.000000
0004	1.000000		4201.000000	444.625838	0.267038	87.000000	91.000000	255.000000
0005	1.000000		2601.000000	250.225597	0.620200	31.000000	107.000000	255.000000
0006	1.000000		2336.000000	206.367532	0.658780	39.000000	80.000000	255.000000
0007	1.000000		2737.000000	245.539105	0.571464	35.000000	103.000000	255.000000
0008	1.000000		3959.000000	454.282782	0.60419	124.000000	119.000000	255.000000
0009	1.000000		58002.000...	2170.878426	0.11681	368.000000	354.000000	255.000000

計測ログは、Excelデータとして保存することができます。160個以上の領域が含まれていることがわかります。手動で計測した場合、膨大な時間を要します。このように自動的に計測した方が、定量的な数値情報として質の高い計測データとなります。



抽出した数値情報をグラフとして可視化

研究分野で、Adobe Creative Cloudを活用する理由



Adobe Creative Cloudは、PhotoshopやIllustratorをはじめとするアドビの最新クリエイティブツールがご利用いただけるサービスです。画像処理から発表資料の作成、さらにはWebや映像の制作にも対応。研究発表の品質を高め、どのメディアでも見やすく、わかりやすく伝えることができます。

1 信頼性の高い画像処理

Photoshopは、写真やデザインの領域だけでなく、世界中の様々な研究分野でも広く受け入れられている、最も信頼性の高い画像処理ツールです。Photoshopを使用して適切な画像処理を行うことで、研究における客観的・定量的なデータを得ることができます。

2 高品質なレイアウト

研究発表ポスターや論文など、研究内容をわかりやすく見せるには、“レイアウト”が重要になります。Illustratorを使用すれば、画像やテキストを自由に、かつ正確に配置しながら、高品質なレイアウトを実現できます。イラストやグラフなどの図版作成にも活用できます。

3 安全、安心の出力

IllustratorやInDesignなど、印刷に対応したソフトウェアを使用することができます。柔軟な用紙設定、高品質フォントの付属、CMYK対応など、印刷に最適なドキュメントを作成できます。また、印刷のISO標準規格に準拠したPDFに書き出すことも可能です。

4 あらゆるメディアに対応

Creative Cloudは、印刷物はもちろん、Web、映像、電子出版、アプリ開発など、あらゆるデジタルコンテンツを制作することが可能。紙のポスターや論文のみならず、研究の成果をあらゆるメディアで情報発信できます。

教職員向けメンバーサイト

Adobe Education Exchange (AEE)

主な特徴

- 日本の教育現場で教員が本当に必要とする教育リソースを開発、提供
- 画像処理やポスター制作など、自分で学べるさまざまなチュートリアルやeLearningビデオを用意
- メンバーの要望に合わせ、各種の教員研修をオンライン、オフラインで実施
- 同じ教育研究会の教員同士によるコミュニティを作成

AEEへのアクセスは ▶ edex.adobe.com/jp

本冊子の内容と、AEEに掲載しているeLearningビデオを合わせてご覧いただくと、より詳細に学ぶことができます。AEE上で「画像処理」と検索してください。

Adobe Illustrator CCを使った「研究者のためのポスターデザイン」ガイドもご用意

見やすく、伝わりやすいポスターを制作するためのノウハウやテクニックをご紹介します。本ガイドはAEEよりダウンロードいただけます。



アドビ システムズ 株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎 イーストタワー
www.adobe.com/jp/

このカタログに記載の情報は、2016年9月時点のものです。内容に関しては予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe Muse, Adobe Premiere, After Effects, Creative Cloud, the Creative Cloud logo, Creative Suite, Dreamweaver, Illustrator, InCopy, InDesign, Lightroom, Photoshop, Prelude, SpeedGrade and Typekit are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2016 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

